

孙源

具身智能科研实习

世界模型与具身智能 机器人抓取 跨具身泛化 仿真与真机验证

✉Email: 17303347797@163.com

🐙Github: github.com/sunyuan1111



教育背景

北京航空航天大学

电子信息（硕士，已录取）

2026.09 – 2029.06

重庆交通大学

通信工程（荣誉学士）

2022.09 – 2026.06

GPA: 4.16/5, 排名: 1/63

• CET-4 470, CET-6 467

• 核心课程：嵌入式系统、数字信号处理、计算机网络、数字电路

• 高分课程：嵌入式系统（97）、数字信号处理（97）、计算机网络（97）

技能栈

编程与框架

Python PyTorch C/C++ ROS Qt
Git Linux

机器人与仿真

MuJoCo URDF FK/IK CEM 机器人抓取 传感器融合

系统与硬件

Jetson Nano STM32 HAL Feetech STS3215 LeRobot

研究关键词

- 跨夹爪/跨具身抓取生成
- RGB-D 感知与 URDF 机器人建模
- 语义约束抓取、CEM 搜索、pose-synergy 控制变量
- ACT、 π_0 等具身智能策略验证
- MuJoCo 仿真与真实机械臂闭环实验

竞赛与荣誉

- 国家奖学金；重庆市三好学生（前 1%）
- “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛国家一等奖
- 全国大学生数学建模竞赛国家二等奖；MCM 国际一等奖（M 奖）
- 中国机器人及人工智能大赛全国总决赛国家三等奖
- “凌特杯”通信系统设计大赛国家三等奖

科研成果

- 第一作者发明专利：文物碎片三维匹配与数字化修复，CN119722987A

科研与项目经历

清华大学计算机科学与技术系智能技术与系统实验室科研

2025.11 – 至今

科研合作者 | 机器人抓取、跨夹爪/跨具身泛化、RGB-D 感知、URDF 建模

IROS 共同一作项目：Ask Professor G. How to Grasp

共同一作 / 已接收

Training-Free Cross-Gripper Grasping from an RGB-D Observation and a Gripper URDF

- 围绕 RGB-D 观测和 URDF 末端执行器描述，构建 training-free 的跨夹爪语义约束抓取优化流程。
- 参与 foundation model 语义条件、CEM 搜索、pose-synergy 抓取变量与 MuJoCo/真实硬件验证设计。
- 梳理 gripper config、关节限制、闭合方向与低维 synergy 变量，使新 URDF 夹爪可在测试时直接进入优化流程。

TRO 第三作者项目：EAGG

第三作者 / 投稿中

Embodiment-Aligned Grasp Generation via Geometry-Aware Graph Conditioning

- 参与 embodiment-aligned grasp generation 研究，将拓扑图条件、PCA 低维控制空间与 iterative geometry injection 接入统一生成框架。
- 多末端执行器平均成功率达到 56.17%，IGI 将 pooled median contact distance 从 0.239 cm 降至 0.189 cm。
- 围绕 MultiGripperGrasp 场景整理多末端执行器实验，对 joint-trained、finetuned 与 zero-shot setting 下的泛化结果进行分析。

MomoAgent：基于 LeRobot 的具身智能算法验证项目

2025.11 – 2026.05

北京莫测未来科技有限公司实习 | LeRobot、Python、ACT、 π_0 、真实机械臂系统

- 基于 LeRobot 架构整理真实机械臂控制链路，覆盖舵机总线、URDF/IK、动作采集、数据回放与实机调试流程。
- 面向具身智能策略验证，搭建 ACT、 π_0 等算法的系统验证流程，打通数据采集、训练配置、推理部署与真实硬件执行。
- 结合真实舵机控制、标定文件和轨迹回放，沉淀可复用的硬件调试脚本与算法验证流程。

ACMT 实验室与 Jetson Nano 智能垃圾分类机器人

2024.09 – 2025.12

科研助理 / 国家级大学生创新创业训练计划 | C++、Python、ROS、PyTorch

- 参与 GNSS/IMU/UWB 多源融合、毫米波雷达与激光雷达点云处理、无人平台算法部署和系统集成。
- 在 Jetson Nano 上部署轻量化检测模型，构建“巡航-识别-交互-拾取”状态机，打通机器人任务闭环。
- 参与无人车/无人机实验数据处理与闭环验证，积累 ROS 工具链和边缘端模型部署经验。

论文

- 共同一作，IROS 已接收：Ask Professor G. How to Grasp: Training-Free Cross-Gripper Grasping from an RGB-D Observation and a Gripper URDF. 与清华大学计算机科学与技术系智能技术与系统实验室合作。
- 第三作者，TRO 投稿中：EAGG: Embodiment-Aligned Grasp Generation via Geometry-Aware Graph Conditioning. 多末端执行器平均成功率 56.17%，接触距离从 0.239 cm 降至 0.189 cm。